I-ITWK

Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

im Bachelorstudiengang [Studiengang]
der Fakultät Informatik und Medien

Entwicklung eines datenbankgestützten Webtools zur Erfassung von Platinenproduktionsschritten mit Auswertung der Progressionsinformationen, sowie Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen

vorgelegt von
Arvid Graatz

Leipzig, den 28. Oktober 2026

Erstprüfer: [Erstprüfer]
Zweitprüfer: [Zweitprüfer]

Abstrakt

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

1.1 Ausgangssituation in der Platinenfertigung 1
1.2 Zielsetzung und Fragestellungen 1
1.3 Abgrenzung 1
1.4 Aufbau der Arbeit 1

2 Grundlagen **2**

2.1 Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung 2
2.2 Fertigungsprozess von Leiterplattenbaugruppen 2
2.3 Relationale Datenbanken und Integritätssicherung 2
2.4 Webanwendungen mit SvelteKit 2
2.5 Maschinenlesbare Kennzeichnung 2

3 Anforderungsanalyse **3**

3.1 Analyse des bisherigen Nachweisprozesses 3
3.2 Akteure und Rollen 3
3.3 Funktionale Anforderungen 3
3.4 Nichtfunktionale Anforderungen 3

4 Konzeption **4**

4.1 Systemarchitektur 4
4.2 Datenmodell 4
4.3 Zustandsmodell einer Platine 4
4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche 4
4.5 Anmelde- und Berechtigungskonzept 5

5 Implementierung **6**

5.1 Entwicklungsvorgehen und Werkzeuge 6
5.2 Erfassung von Produktionsschritten 6
5.3 Geschäftsregeln in der Datenbank 6
5.4 Auswertung des Produktionsfortschritts 6

5.5 Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen 6
5.6 Lagerverwaltung und Standortwechsel 7
5.7 Zuordnung von Platinen zu Modulen 7

6 Datenübernahme und Inbetriebnahme 8
6.1 Migration der Excel-Bestandsdaten 8
6.2 Bereitstellung im Unternehmensnetz 8
6.3 Einführung im Betrieb 8

7 Evaluation 9
7.1 Test der Anwendung 9
7.2 Leistungsoptimierung 9
7.3 Befragung der Anwender 9
7.4 Erfüllung der Anforderungen 9
7.5 Anpassungen aus dem Praxiseinsatz 9

8 Zusammenfassung und Ausblick 10
8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 10
8.2 Kritische Bewertung 10
8.3 Ausblick 10

Literaturverzeichnis 11

Abbildungsverzeichnis 12

Tabellenverzeichnis 13

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation in der Platinenfertigung

Geplanter Inhalt: Bisherige Dokumentation der Fertigung über Papier-Laufkarten und Excel-Listen, drei Standorte, Probleme bei Nachvollziehbarkeit und Auswertung.

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen

Geplanter Inhalt: Ziel: datenbankgestütztes Webtool für Erfassung, Fortschrittsauswertung und Rückverfolgbarkeit; zu beantwortende Fragestellungen.

1.3 Abgrenzung

Geplanter Inhalt: Kein vollständiges MES/ERP, keine direkte Maschinenanbindung, Beschränkung auf die definierten Produktionsschritte; betrachteter Entwicklungsstand bis 20.10.2026, spätere Erweiterungen nicht Gegenstand der Arbeit.

1.4 Aufbau der Arbeit

Geplanter Inhalt: Kommentierender Überblick über die folgenden Kapitel (zuletzt formulieren).

2 Grundlagen

2.1 Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung

Geplanter Inhalt: Begriffe Traceability, Produktionsnachweis, Laufkarte, Seriennummer; Rückverfolgbarkeit über Baugruppenebenen (Platine – Modul); Bedeutung für Qualitätssicherung und Kundenanforderungen.

2.2 Fertigungsprozess von Leiterplattenbaugruppen

Geplanter Inhalt: SMD- und THT-Bestückung, Prüfung und optische Kontrolle, Lackierung, Endkontrolle, Reparatur.

2.3 Relationale Datenbanken und Integritätssicherung

Geplanter Inhalt: Relationenmodell, Schlüssel und Constraints, Trigger, Transaktionen, Historisierung von Daten.

2.4 Webanwendungen mit SvelteKit

Geplanter Inhalt: Client-Server-Architektur, serverseitiges Rendering, Load-Funktionen und Form-Actions, Svelte-5-Runes.

2.5 Maschinenlesbare Kennzeichnung

Geplanter Inhalt: Barcode (Code 128) und QR-Code, Barcode-Scanner als Tastatureingabe, Etikettendruck.

3 Anforderungsanalyse

3.1 Analyse des bisherigen Nachweisprozesses

Geplanter Inhalt: Ist-Ablauf mit Laufkarten und Excel, Medienbrüche, Schwachstellen.

3.2 Akteure und Rollen

Geplanter Inhalt: Gast, Mitarbeiter, Administrator; Anwendungsfälle je Rolle.

3.3 Funktionale Anforderungen

Geplanter Inhalt: Erfassung von Produktionsschritten, Auswertung des Fortschritts, Rückverfolgung je Platine, Korrektur, Lager und Standorte, Modulmontage.

3.4 Nichtfunktionale Anforderungen

Geplanter Inhalt: Revisionssicherheit, Bedienbarkeit in der Fertigung, Antwortzeiten, Sicherheit, Wartbarkeit.

4 Konzeption

4.1 Systemarchitektur

Geplanter Inhalt: Komponentenübersicht: Browser, SvelteKit-Server, PostgreSQL, Fileserver für Prüfprotokolle.

4.2 Datenmodell

Geplanter Inhalt: ER-Modell: Platinentypen, Laufkarten mit Seriennummernbereichen, Platinen, Produktionsnachweise mit Versuchen, Änderungsprotokoll, Standorte, Module mit Soll-Bestückung und Platinenzuordnung; Seriennummernkonzept einschließlich Nummernversatz für Fremdfertiger-Platinen.

4.3 Zustandsmodell einer Platine

Geplanter Inhalt: Hauptkette der Produktionsschritte, Sonderschritte Reparatur und Gesperrt, zweiter Durchlauf nach Reparatur mit direkter Einlagerung nach der Endkontrolle.

4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche

Geplanter Inhalt: UI-Entwürfe der Seiten Erfassung, Suche, Korrektur und Laufkartenverwaltung (Herkunft der Entwürfe kennzeichnen).

4.5 Anmelde- und Berechtigungskonzept

Geplanter Inhalt: Rollen und Rechte, Nutzeranlage ohne Selbstregistrierung, Erstanmeldung per Startcode, Passwort-Hashing mit argon2.

5 Implementierung

5.1 Entwicklungsvorgehen und Werkzeuge

Geplanter Inhalt: Iteratives Vorgehen, Versionsverwaltung mit Git, Feature-Branches und Pull Requests, Docker.

5.2 Erfassung von Produktionsschritten

Geplanter Inhalt: Erfassung je Seriennummernbereich, Prüfung der Vorgängerschritte, Scan-Modus für alte und neue Aufkleber, Auflösung mehrdeutiger Seriennummern eines Fremdfertigers über den Standort.

5.3 Geschäftsregeln in der Datenbank

Geplanter Inhalt: Trigger für gültige Seriennummernbereiche und Schutz vor Bereichsverkleinerung, eindeutige aktuelle Nachweise.

5.4 Auswertung des Produktionsfortschritts

Geplanter Inhalt: Statusermittlung je Platine, Bereich und Laufkarte, Überwachung von Lieferterminen, Benachrichtigungen, Excel-Bericht je Laufkarte.

5.5 Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen

Geplanter Inhalt: Detailansicht mit vollständiger Historie, revisionssichere Korrektur mit Änderungsprotokoll, Korrekturanfrage, Anbindung der Prüfprotokolle, Standortverlauf.

5.6 Lagerverwaltung und Standortwechsel

Geplanter Inhalt: Kisten und Paletten mit QR-Etikett, Versand und Wareneingang zwischen Standorten, Teillieferungen, Lagerbestandsübersicht.

5.7 Zuordnung von Platinen zu Modulen

Geplanter Inhalt: Modultypen mit Soll-Bestückung, Seriennummernschema der Module, Montageerfassung per Scan mit Prüfung der Platinen, Modulsuche und Modul-Etikett, Ablage der Modul-Prüfprotokolle; Modulmontage bewusst kein Produktionsschritt.

6 Datenübernahme und Inbetriebnahme

6.1 Migration der Excel-Bestandsdaten

Geplanter Inhalt: Import-Skripte, Bereinigung und Zuordnung der Altdaten, Problemfälle.

6.2 Bereitstellung im Unternehmensnetz

Geplanter Inhalt: Node-Server unter Ubuntu, PostgreSQL im Container, Einbindung des Fileservers, Datensicherung.

6.3 Einführung im Betrieb

Geplanter Inhalt: Anlage der Nutzer, Arbeitsanweisung, Schulung der Mitarbeiter.

7 Evaluation

7.1 Test der Anwendung

Geplanter Inhalt: Automatisierte Tests (Scan, Seriennummern, Prüfprotokollpfade, Module, SK-tronic-Zuordnung) und manuelle Testfälle.

7.2 Leistungsoptimierung

Geplanter Inhalt: Analyse der Ladezeiten, Optimierung der Datenbankabfragen, Ergebnis (Faktor ca. 2,7).

7.3 Befragung der Anwender

Geplanter Inhalt: Aufbau des Fragebogens, Durchführung in der Fertigung, Auswertung der Ergebnisse.

7.4 Erfüllung der Anforderungen

Geplanter Inhalt: Abgleich der umgesetzten Funktionen mit den Anforderungen aus Kapitel 3.

7.5 Anpassungen aus dem Praxiseinsatz

Geplanter Inhalt: Änderungen nach Rückmeldungen aus dem Betrieb: Reparaturregel, Aufkleberformate, Aufkleber des Fremdfertigers SK-tronic, Etikettengröße, Umbau zur Lagerverwaltung.

8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Geplanter Inhalt: Kompakte Antwort auf die Fragestellungen aus Abschnitt 1.2.

8.2 Kritische Bewertung

Geplanter Inhalt: Grenzen der Lösung, u. a. clientseitige Zugriffskontrolle, fehlende automatisierte Oberflächentests, Kennzeichnung von Fremdfertiger-Platinen über einen Seriennummernversatz.

8.3 Ausblick

Geplanter Inhalt: Serverseitige Sitzungen, Module weiterer Kunden, Austausch von Platinen in Modulen, weitere Standorte, Anbindung von Prüfständen und Maschinen.

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Selbständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Graduierungsarbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Alle den benutzten Quellen wörtlich oder sinngemäß entnommene Stellen sind als solche einzeln kenntlich gemacht.

Diese Arbeit ist bislang keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht worden.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Leipzig, 28. Oktober 2026 Unterschrift